

传统 Aloha 基础机制

时隙离散并发 / 碰撞即退避重传

路径一：流量调度与接入控制

机制：自适应发送概率、差异化退避

特点：无需改动物理层，缓解轻中载拥塞

路径二：多维度资源扩展

机制：多信道OFDMA、预约接入预映射

特点：并行降低单源竞争，但增大了同步开销

路径三：接收端增强与多包接收

机制：SIC消除 (CRDSA)、非正交多址 (NOMA)

特点：突破吞吐量上限，但硬件复杂度/功耗极高

现有局限性：强动态、大规模场景下，难以在【低复杂度】与【高吞吐/低时延】之间取得均衡，未从根本解决“按包重复竞争”的开销问题。